

MODUL BELAJAR MATEMATIKA KELAS 10

Persiapan Ulangan Akhir Semester

Ringkasan Materi Komprehensif

Topik Pembahasan:

Eksponen · Bentuk Akar · Logaritma · Persamaan Linear & Kuadrat · Fungsi Kuadrat
Trigonometri · Barisan & Deret · Statistika · Peluang

Daftar Isi

1	EKSPONEN (BILANGAN PANGKAT)	2
1.1	Definisi	2
1.2	Sifat-Sifat Eksponen	2
2	BENTUK AKAR	3
2.1	Definisi dan Sifat	3
2.2	Merasionalkan Bentuk Akar	3
3	LOGARITMA	4
3.1	Definisi	4
3.2	Sifat-Sifat Logaritma	4
4	BARISAN DAN DERET	4
4.1	Aritmatika	4
4.2	Geometri	5
5	PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT	5
5.1	Persamaan Kuadrat	5
5.2	Fungsi Kuadrat	6
6	TRIGONOMETRI	6
6.1	Perbandingan Siku-Siku	6
6.2	Tabel Nilai Perbandingan Sudut Istimewa	6
6.3	Aturan Sinus dan Cosinus	6
7	STATISTIKA	7
7.1	Data Tunggal	7
7.2	Data Berkelompok	7

1 EKSPONEN (BILANGAN PANGKAT)

1.1 Definisi

Bilangan berpangkat atau eksponen adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan sejenis sebanyak pangkatnya. Operasi ini sangat berguna untuk menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Untuk bilangan $a \in \mathbb{R}$ dan $n \in \mathbb{N}$, definisi eksponen dinyatakan sebagai berikut:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

Dalam notasi tersebut, a disebut sebagai **basis** (bilangan pokok) yang dikalikan, sedangkan n disebut sebagai **eksponen/pangkat** yang menunjukkan jumlah pengulangan perkalian.

1.2 Sifat-Sifat Eksponen

Untuk menyederhanakan dan menyelesaikan operasi hitung aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat, berlaku sifat-sifat dasar berikut dengan syarat $a, b \in \mathbb{R}$ ($a \neq 0, b \neq 0$) dan $m, n \in \mathbb{R}$:

- **Perkalian Eksponen:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (Jika basis sama, pangkat dijumlahkan).
- **Pembagian Eksponen:** $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (Jika basis sama, pangkat dikurangkan).
- **Perpangkatan Eksponen:** $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ (Pangkat dipangkatkan, maka pangkat dikalikan).
- **Perpangkatan Perkalian Suku:** $(ab)^n = a^n b^n$ (Setiap elemen di dalam kurung mendapatkan pangkat).
- **Perpangkatan Pembagian Suku:** $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (Pembilang dan penyebut dipangkatkan).
- **Pangkat Nol:** $a^0 = 1$ (Semua bilangan real bukan nol jika dipangkatkan nol hasilnya satu).
- **Pangkat Negatif:** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ (Pangkat negatif diubah menjadi pecahan pangkat positif).
- **Pangkat Pecahan (Bentuk Akar):** $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ (Pembilang menjadi pangkat dalam, penyebut menjadi akar pangkat luar).

2 BENTUK AKAR

2.1 Definisi dan Sifat

Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional (bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$). Hubungan antara bentuk akar dan eksponen dinyatakan oleh hubungan rumus berikut:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a, \quad b \geq 0$$

Sifat-Sifat Utama Operasi Aljabar Akar:

- **Perkalian Bentuk Akar:** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$
- **Pembagian Bentuk Akar:** $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad b > 0$
- **Penjumlahan dan Pengurangan:** $p\sqrt{a} \pm q\sqrt{a} = (p \pm q)\sqrt{a}$

2.2 Merasionalkan Bentuk Akar

- **Tipe $\frac{p}{\sqrt{a}}$:** Kalikan dengan $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ sehingga menjadi $\frac{p\sqrt{a}}{a}$.
- **Tipe $\frac{c}{p+\sqrt{q}}$:** Kalikan dengan $\frac{p-\sqrt{q}}{p-\sqrt{q}}$.
- **Tipe $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$:** Kalikan dengan $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$.

3 LOGARITMA

3.1 Definisi

Logaritma adalah operasi kebalikan (*invers*) dari operasi eksponen atau perpangkatan.

$${}^a\log b = c \iff a^c = b$$

Syarat mutlak: Basis $a > 0, a \neq 1$ dan Numerus $b > 0$. *Catatan: Jika basis tidak ditulis (misal $\log 100$), maka diasumsikan basisnya adalah 10.*

3.2 Sifat-Sifat Logaritma

- **Sifat Perkalian:** ${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$
- **Sifat Pembagian:** ${}^a\log \frac{b}{c} = {}^a\log b - {}^a\log c$
- **Sifat Pangkat Numerus:** ${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$
- **Sifat Perkalian Berantai:** ${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$
- **Sifat Pangkat Basis & Numerus:** ${}^{a^m}\log b^n = \frac{n}{m} {}^a\log b$

4 PERSAMAAN LINEAR

4.1 Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV)

Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan (=) dan hanya memuat satu variabel berpangkat satu. Bentuk umumnya adalah $ax + b = c$. Penyelesaiannya dilakukan dengan mengelompokkan variabel di satu ruas dan konstanta di ruas lainnya.

4.2 Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

SPLDV terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing memuat dua variabel (misalnya x dan y). Penyelesaian SPLDV (mencari nilai x dan y) dapat dilakukan dengan beberapa metode:

- **Metode Substitusi:** Menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain, lalu memasukkannya ke persamaan kedua.
- **Metode Eliminasi:** Menyamakan koefisien salah satu variabel pada kedua persamaan, kemudian menjumlahkan atau mengurangkannya agar variabel tersebut hilang.
- **Metode Campuran:** Mengeliminasi salah satu variabel terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan nilainya untuk mencari variabel kedua.

4.3 Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

Konsep penyelesaian SPLTV (variabel x, y, z) sama dengan SPLDV, namun membutuhkan proses eliminasi yang lebih panjang. Langkah umumnya adalah mereduksi 3 persamaan menjadi 2 persamaan (menjadi bentuk SPLDV), menyelesaikan SPLDV tersebut, lalu mensubstitusi dua nilai yang didapat ke salah satu persamaan awal untuk mendapatkan nilai variabel ketiga.

5 PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

5.1 Persamaan Kuadrat

Bentuk umum: $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$.

- **Rumus ABC:** $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- **Diskriminan (D):** $D = b^2 - 4ac$ (Jika $D > 0$ akar real berbeda, $D = 0$ akar kembar, $D < 0$ akar tidak nyata).
- **Teorema Vieta:** $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ dan $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

5.2 Fungsi Kuadrat

Bentuk umum: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola.

- **Arah Parabola:** Jika $a > 0$ kurva terbuka ke atas (memiliki nilai minimum). Jika $a < 0$ kurva terbuka ke bawah (memiliki nilai maksimum).
- **Sumbu Simetri (x_p):** Garis pembagi kurva, dirumuskan $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Nilai Ekstrem (y_p):** Nilai puncak/maksimum/minimum, dirumuskan $y = -\frac{D}{4a}$.
- **Titik Puncak/Balik:** Koordinat sumbu simetri dan nilai ekstrem $(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a})$.

5.3 Langkah-langkah Menggambar Grafik Fungsi Kuadrat

Untuk menggambar parabola secara manual, lakukan langkah berikut:

1. Tentukan titik potong dengan sumbu X (syarat: $y = f(x) = 0$). Faktorkan persamaan untuk mencari nilai x_1 dan x_2 .
2. Tentukan titik potong dengan sumbu Y (syarat: $x = 0$). Koordinatnya pasti berada di $(0, c)$.
3. Tentukan persamaan sumbu simetri $x = -\frac{b}{2a}$.
4. Tentukan titik puncak atau titik balik ekstrim parabola.
5. Tarik kurva mulus yang menghubungkan titik-titik tersebut.

6 TRIGONOMETRI

6.1 Perbandingan Siku-Siku

- $\sin \theta = \frac{\text{depan}}{\text{hipotenusa}}$ (sisi depan / sisi miring)
- $\cos \theta = \frac{\text{samping}}{\text{hipotenusa}}$ (sisi samping / sisi miring)
- $\tan \theta = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}$ (sisi depan / sisi samping)

6.2 Tabel Nilai Perbandingan Sudut Istimewa

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	Tidak Terdefinisi

6.3 Sudut Elevasi dan Sudut Depresi

- **Sudut Elevasi:** Sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dan arah pandangan pengamat ke **atas** (melihat objek yang lebih tinggi dari mata).
- **Sudut Depresi:** Sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dan arah pandangan pengamat ke **bawah** (melihat objek yang lebih rendah dari mata).

7 STATISTIKA

7.1 Penyajian Data dan Interval Kelas

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram untuk mempermudah analisis:

- **Diagram Lingkaran:** Cocok untuk menyajikan data dalam bentuk persentase bagian dari keseluruhan.

- **Histogram:** Diagram batang berhimpit yang sumbu mendatarnya menyatakan rentang/batas-tepi kelas dan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi. Luas batang pada histogram sebanding dengan frekuensi kelasnya.
- **Ogive:** Grafik garis yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif (Ogive positif naik, Ogive negatif turun).

Aturan Sturges untuk Distribusi Frekuensi: Untuk membuat tabel data berkelompok, penentuan banyaknya kelas (k) dan panjang interval kelas (p) menggunakan aturan Sturges:

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$p = \frac{\text{Jangkauan (Data Max - Data Min)}}{k}$$

7.2 Ukuran Pemusatan Data Tunggal dan Kelompok

- **Mean Data Tunggal:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
- **Modus Data Tunggal:** Nilai yang paling sering muncul dalam deretan data tunggal.
- **Mean Data Kelompok:** $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$ (dimana x_i adalah titik tengah interval kelas).
- **Modus Data Kelompok:**

$$M_o = Tb + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) p$$

Dimana Tb = Tepi bawah kelas modus, d_1 = selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, d_2 = selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya, dan p = panjang kelas.

8 KAIDAH PENCACAHAN DAN PELUANG

8.1 Faktorial, Permutasi, dan Kombinasi

- **Faktorial ($n!$):** Perkalian bilangan asli berurutan dari n sampai 1.

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 1$$

- **Permutasi (P):** Susunan objek atau elemen yang **memperhatikan urutan** (misal: pemilihan ketua dan wakil ketua, susunan huruf/angka).

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

- **Kombinasi (C):** Susunan objek yang **tidak memperhatikan urutan** (misal: memilih anggota tim secara acak, berjabat tangan).

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n - r)! \cdot r!}$$

8.2 Titik Sampel dan Peluang

- **Ruang Sampel (S) & Titik Sampel:** Kumpulan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Untuk n buah uang logam dilempar, banyak titik sampelnya 2^n . Untuk n buah dadu, banyak titik sampelnya 6^n .
- **Peluang Suatu Kejadian ($P(A)$):** Nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa A .

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Dimana $n(A)$ adalah banyaknya kejadian A , dan $n(S)$ adalah banyak anggota ruang sampel.

- **Frekuensi Harapan (F_h):** Perkiraan banyaknya kejadian yang muncul dari sejumlah percobaan tertentu (N kali percobaan).

$$F_h = P(A) \times N$$